

Teoria Sistemelor 1

Sinteză completă Laboratoare 1–7 + Cheatsheet

stefan jipa

Ianuarie 2026

Cuprins

1	Introducere	3
2	Laboratorul 1 – Introducere în MATLAB	3
2.1	Ce este MATLAB	3
2.2	Tipuri de date și variabile	3
2.3	Expresii, variabile și afișare	3
2.4	Scripturi și funcții (M-files)	4
2.5	Comentarii și HELP	4
2.6	Structuri de control și operatori logici	4
2.7	Variabile speciale MATLAB	5
3	Laboratorul 2 – Calcul numeric cu matrici și polinoame	5
3.1	Operații aritmetice	5
3.2	Generare de matrici și vectori	5
3.3	Prelucrarea matricilor	5
3.4	Analiza matricilor	6
3.5	Polinoame în MATLAB	6
4	Laboratorul 3 – Reprezentări grafice 2D și 3D	6
4.1	Funcția plot	6
4.2	Anotarea graficelor	6
4.3	Grafice logaritmice și speciale	6
4.4	Reprezentări 3D	6
5	Laboratorul 4 – Ecuații diferențiale și funcții de transfer	7
5.1	Transformata Laplace	7
5.2	Funcția de transfer	7
5.3	Funcții de transfer în MATLAB	7
5.4	Diagrame bloc și conexiuni	7
5.5	Simplificarea modelelor	7
6	Laboratorul 5 – Analiza și simularea în timp	8
6.1	Stabilitatea sistemelor	8
6.2	Sistem de ordinul I	8
6.3	Sistem de ordinul II	8
6.4	Simularea răspunsului în MATLAB	8
6.5	Exemple fizice (RC și RLC)	9
7	Laboratorul 6 – Analiza răspunsului în Simulink	9
7.1	Flux de lucru Simulink	9
7.2	Blocuri esențiale	9
7.3	Transfer de date Simulink ↔ MATLAB	9
8	Laboratorul 7 – Reducerea ordinului și erorile staționare	10
8.1	Efectul polilor și zerourilor suplimentare	10
8.2	Eroarea staționară și tipul sistemului	10
8.3	Tipul sistemului (număr de poli în origine)	10
8.4	Funcții MATLAB pentru eroarea staționară	10

1 Introducere

Acest document reprezintă o sinteză completă, orientată spre examen, a celor 7 lucrări de laborator de la **Teoria Sistemelor**, folosind **MATLAB** și **Simulink**.

Structura este:

- pentru fiecare laborator: concepte teoretice esențiale, comenzi MATLAB, blocuri Simulink și interpretări;
- la final: **“Ultimate Cheat Sheet”** – un rezumat ultra-concis cu toate formulele și comenzile esențiale.

Documentul este gândit să poată fi folosit atât pentru învățare, cât și ca material de recapitulare rapidă înainte de examen.

2 Laboratorul 1 – Introducere în MATLAB

2.1 Ce este MATLAB

- Mediu de calcul numeric performant, bazat pe **operații cu matrici**.
- Folosit pentru:
 - analiză numerică;
 - modelare de sisteme;
 - identificare, sinteză;
 - reprezentări grafice 2D și 3D.
- Extensibil prin **toolbox-uri** (Control, System Identification, Signal Processing, Optimization, Simulink etc.).

2.2 Tipuri de date și variabile

- Totul este matrice:
 - scalar: matrice 1×1 ;
 - vector linie: $1 \times N$;
 - vector coloană: $N \times 1$.
- Acces la elemente:
$$A(i, j) \Rightarrow \text{elementul de pe linia } i, \text{ coloana } j.$$
- Definirea matricilor:

```
1 A = [1 2 3; 4 5 6];
```
- Separarea elementelor: spațiu sau virgulă; separarea liniilor: punct și virgulă ;.

2.3 Expresii, variabile și afișare

- Evaluare:

```
1 a = 2 + 3; % atribuire
2 2 + 3      % rezultat in 'ans'
```
- Terminarea cu ; suprimă afișarea.
- Nume de variabile:
 - încep cu literă;
 - pot conține litere, cifre, _;
 - **sensibile la majuscule/minuscule** (implicit).

2.4 Scripturi și funcții (M-files)

- **Script:**

- fișier .m cu o secvență de comenzi;
- folosește workspace-ul curent.

- **Funcție:**

```
1 function [out1, out2] = nume_functie(in1, in2)
2     % cod
3 end
```

- are argumente de intrare/ieșire;
- variabile locale;
- numele fișierului = numele funcției.

2.5 Comentarii și HELP

- Comentariu: % text.
- Documentarea unei funcții: comentarii imediat după linia **function**.
- Afișare help:

```
1 help nume_functie
```

2.6 Structuri de control și operatori logici

Operatori relaționali

<	mai mic decât
<=	mai mic sau egal
>	mai mare decât
>=	mai mare sau egal
==	egal
~=	diferit

Operatori logici

~	NOT	prioritate mare
&	AND	prioritate medie
	OR	prioritate mică

Structuri IF și bucle

```
1 if conditie
2     instructiuni
3 elseif alta_conditie
4     altceva
5 else
6     altfel
7 end
8
9 for k = start:pas:stop
10    instructiuni
11 end
12
13 while conditie
14    instructiuni
15 end
```

Controlul buclelor

- `break` – iese din bucla curentă;
- `return` – iese din funcție/script;
- `error('mesaj')` – afișează mesaj și oprește execuția.

2.7 Variabile speciale MATLAB

- `pi` – π ;
- `i`, `j` – unitatea imaginară;
- `inf` – infinit;
- `eps` – precizia mașinii;
- `realmax`, `realmin` – valorile reale extreme;
- `nargin`, `nargout` – nr. de argumente de intrare/ieșire.

3 Laboratorul 2 – Calcul numeric cu matrici și polinoame

3.1 Operații aritmetice

- Două categorii:
 - operații de matrici: `*` `/` `\` `^`;
 - operații element cu element: `.*` `./` `.^`.
- Ordinea operațiilor:
 1. paranteze;
 2. puteri;
 3. înmulțire împărțire;
 4. adunare scădere.

3.2 Generare de matrici și vectori

- Matrici speciale:

```
1 zeros(m,n)
2 ones(m,n)
3 eye(n)      % matrice unitate
```

- Vectori:

```
1 x = a_min : pas : a_max;
2 x = linspace(a_min, a_max, N);
3 x = logspace(a_min, a_max, N);
```

3.3 Prelucrarea matricilor

- Indexare:

```
1 A(i,j)      % element
2 A(:,j)      % coloana j
3 A(i,:)      % linia i
4 A(:)        % vector coloan cu toate elementele
```

- Inversarea liniilor/coloanelor:

```
1 A(:, end:-1:1) % inverseaza coloanele
2 A(end:-1:1, :) % inverseaza liniile
```

- `reshape`, `diag`, `triu`, `tril` pentru rearanjare și extragere de sub-/supra-diagonale.

3.4 Analiza matricilor

```
1 det(A)      % determinant
2 inv(A)      % inversa (folositi cu grija)
3 rank(A)     % rang
4 norm(A)     % norma
```

3.5 Polinoame în MATLAB

- Reprezentare: vectorul coeficienților descrescători

$$p(s) = a_n s^n + \dots + a_0 \Rightarrow p = [a_n \dots a_0].$$

- Comenzi:

```
1 r = roots(p);      % radacinile
2 p2 = poly(r);      % polinom din radacini
3 y = polyval(p,x);  % evaluare
4 c = conv(a,b);     % inmultire polinoame
5 [d,r] = deconv(a,b); % impartire (cat si rest)
```

4 Laboratorul 3 – Reprezentări grafice 2D și 3D

4.1 Funcția plot

```
1 plot(y)
2 plot(x,y)
3 plot(x1,y1,x2,y2)
4 plot(x,y,'r--o') % linie rosie intrerupta cu cercuri
```

Tipuri de culori: y,m,c,r,g,b,w,k.

Tipuri de linii/markere: -, --, :, --., o, x, +, * , ..

4.2 Anotarea graficelor

```
1 title('Titlu')
2 xlabel('Axa x')
3 ylabel('Axa y')
4 legend('semnal1','semnal2')
5 grid on
6 text(x0,y0,'text pe grafic')
```

4.3 Grafice logaritmice și speciale

```
1 loglog(x,y)
2 semilogx(x,y)
3 semilogy(x,y)
4 polar(theta,r)
5 bar(y) % grafice cu bare
6 stem(x,y) % reprezentare discreta
7 stairs(x,y) % grafice in trepte
```

4.4 Reprezentări 3D

```
1 [X,Y] = meshgrid(x,y);
2 Z = X.^3 + (Y/2).^3;
3 contour(Z)
4 mesh(Z)
5 plot3(x,y,z)
```

5 Laboratorul 4 – Ecuatii diferențiale și funcții de transfer

5.1 Transformata Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

În MATLAB, simbolic:

```
1 syms s t
2 F = laplace(f,t,s);
3 f = ilaplace(F,s,t);
```

5.2 Funcția de transfer

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + \dots + b_0}{a_ns^n + \dots + a_0}, \quad n \geq m.$$

- Rădăcini numărător: **zerouri**;
- Rădăcini numitor: **poli**;
- Ecuația caracteristică: $a_ns^n + \dots + a_0 = 0$.

5.3 Funcții de transfer în MATLAB

```
1 num = [1 0];           % exemplu numer
2 den = [1 3 1];         % exemplu denom
3 G = tf(num,den);
4
5 s = tf('s');
6 G2 = 1/(s^2+3*s+1);
7
8 pzmap(G);               % harta poli-zerouri
9 [p,z] = pzmap(G); % poli si zerouri numerice
```

5.4 Diagrame bloc și conexiuni

Seria (cascadă)

$$G(s) = G_1(s)G_2(s).$$

```
1 G = series(G1,G2);
```

Paralel

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s).$$

```
1 G = parallel(G1,G2);
```

Reacție (feedback)

$$G_{cl}(s) = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_1(s)G_2(s)}.$$

```
1 Gcl = feedback(G1,G2); % feedback negativ implicit
2 Gcl2 = feedback(G1,G2,+1); % feedback pozitiv
```

5.5 Simplificarea modelelor

```
1 G_simplu = minreal(G);
```

6 Laboratorul 5 – Analiza și simularea în timp

6.1 Stabilitatea sistemelor

- Sistem stabil: **toți polii** în semiplanul stâng ($\text{Re } s < 0$).
- Instabil: există cel puțin un pol cu $\text{Re } s > 0$.
- La limită: poli pe axa imaginară.

6.2 Sistem de ordinul I

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}.$$

Răspuns la treaptă unitară

$$y(t) = 1 - e^{-t/T}.$$

Indicatori de calitate

- timpul de creștere: $t_c \approx 2,2T$;
- timpul de stabilire (2%): $t_s = 4T$;
- timpul de stabilire (5%): $t_s = 3T$.

6.3 Sistem de ordinul II

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

- ω_n – pulsație naturală;
- ζ – factor de amortizare.

Cazuri

- $0 < \zeta < 1$: subamortizat (oscilații amortizate);
- $\zeta = 1$: critic amortizat (fără oscilații, cel mai rapid fără depășire mare);
- $\zeta > 1$: supraamortizat (fără oscilații, dar mai lent);
- $\zeta = 0$: neamortizat (oscilații întreținute).

Indicatori de calitate (subamortizat)

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (\text{pulsație amortizată})$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (\text{timp de vârf})$$

$$M_v = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (\text{suprareglaj relativ})$$

$$t_s(2\%) = \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad t_s(5\%) = \frac{3}{\zeta\omega_n}.$$

6.4 Simularea răspunsului în MATLAB

```
1 step(G)           % raspuns la treapta
2 impulse(G)        % raspuns la impuls
3 [y,t] = step(G);
4 [y,t] = impulse(G);
5 lsim(G,u,t);      % intrare oarecare
```

6.5 Exemple fizice (RC și RLC)

Circuit RC

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t) \Rightarrow G(s) = \frac{1}{RCs + 1}.$$

Circuit RLC

$$LC \frac{d^2y}{dt^2} + RC \frac{dy}{dt} + y(t) = u(t) \Rightarrow G(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

7 Laboratorul 6 – Analiza răspunsului în Simulink

7.1 Flux de lucru Simulink

1. Lansare: **simulink**.
2. Deschidere **Blank Model**.
3. Plasarea blocurilor (drag & drop din Library Browser).
4. Conectarea blocurilor (linii între ieșiri și intrări).
5. Setarea parametrilor blocurilor (double-click).
6. Setarea parametrilor de simulare (Model Configuration Parameters).
7. Rulare: **Run**.

7.2 Blocuri esențiale

- surse: **Step**, **Sine Wave**, **Constant**;
- proces: **Transfer Fcn** sau modele fizice (**Simscape: Resistor**, **Capacitor**, **Inductor** etc.);
- operații: **Sum**, **Gain**;
- vizualizare: **Scope**;
- interfață MATLAB: **To Workspace**, **From Workspace**.

7.3 Transfer de date Simulink ↔ MATLAB

Simulink → MATLAB

- Bloc **To Workspace**:
 - *Variable name*: de ex. **y**;
 - *Save format*: **Array**;
 - *Max rows*: **inf**.
- Timpul de simulare: **Clock** → **To Workspace** (de ex. variabila **t**).

MATLAB → Simulink

```
1 num = 1;  
2 den = [1 1];  
3 G = tf(num,den);
```

Apoi **Transfer Fcn** poate folosi **num**, **den** definite în **Workspace**.

8 Laboratorul 7 – Reducerea ordinului și erorile staționare

8.1 Efectul polilor și zerourilor suplimentare

- **Zero suplimentar** aproape de origine:
 - suprareglaj mai mare;
 - timp de creștere mai mic.
- Zero foarte departe: efect neglijabil dacă

$$z > 5p \quad \text{sau} \quad z > 5\omega_n.$$

- **Pol suplimentar** aproape de origine:
 - suprareglaj mai mic;
 - timp de creștere mai mare.
- Pol foarte departe: efect neglijabil dacă

$$p_p > 5p \quad \text{sau} \quad p_p > 5\omega_n.$$

8.2 Eroarea staționară și tipul sistemului

Considerăm sistem cu reacție:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Eroarea în Laplace:

$$E(s) = R(s) - Y(s)H(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Teorema valorii finale:

$$e_{st} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

Erori pentru intrări standard

- Treaptă unitară $R(s) = \frac{1}{s}$:

$$e_{st} = \frac{1}{1 + k_p}, \quad k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s).$$

- Rampă unitară $R(s) = \frac{1}{s^2}$:

$$e_{st} = \frac{1}{k_v}, \quad k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s).$$

- Parabolă unitară $R(s) = \frac{1}{s^3}$:

$$e_{st} = \frac{1}{k_a}, \quad k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s).$$

Observație: un sistem are eroare staționară finită doar pentru anumite tipuri de intrări (în funcție de **tipul** sistemului).

8.3 Tipul sistemului (număr de poli în origine)

Tip	Poli în $s = 0$	Eroare e_{st}
0	0	treaptă: finită, rampă: ∞ , parabolă: ∞
1	1	treaptă: 0, rampă: finită, parabolă: ∞
2	2	treaptă: 0, rampă: 0, parabolă: finită

8.4 Funcții MATLAB pentru eroarea staționară

```
1 e = errorzp(z, p, k); % reprezentare poli-zerouri  
2 e2 = errortf(num, den); % reprezentare numarator/numitor
```

9 ULTIMATE CHEAT SHEET – Teoria Sistemelor (MATLAB + Simulink)

Aceasta este versiunea ultra-concisă de recapitulare rapidă.

MATLAB – idei de bază

- totul este matrice;
- operații de matrici: `*` `/` `\` `^`;
- operații element-wise: `.*` `./` `.^`;
- definiție vector: `x = a:pas:b`;
- script vs funcție:

```
1 function y = f(x)
2     y = x.^2;
3 end
```

Polinoame și sisteme

- polinom: `p = [a_n ... a_0]`;
- `roots(p)`, `poly(r)`, `polyval(p,x)`.
- funcție de transfer:

```
1 G = tf(num,den);
2 s = tf('s');
3 G = 1/(s^2+3*s+1);
```

- poli/zerouri: `pzmap(G)`, `roots(den)`.

Diagrame bloc

- serie: `G = series(G1,G2)`;
- paralel: `G = parallel(G1,G2)`;
- feedback: `Gcl = feedback(G1,G2)`; (negativ implicit)
- simplificare: `G = minreal(G)`;

Stabilitate și răspuns în timp

- stabil dacă toți polii au $\text{Re} < 0$;
- ordin I: $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$;
- timpi:

- $t_c \approx 2,2T$;
- $t_s(2\%) = 4T$;
- $t_s(5\%) = 3T$.

- ordin II:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

- $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$;
- $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$;
- $M_v = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$;
- $t_s(2\%) = \frac{4}{\zeta\omega_n}$.

Simulare în MATLAB

```
1 step(G)
2 impulse(G)
3 lsim(G,u,t)
4 [y,t] = step(G);
```

Simulink – minim necesar

- lansare: `simulink`;
- blocuri de bază: `Step`, `Sum`, `Transfer Fcn`, `Scope`;
- interfață cu MATLAB: `To Workspace` (format `Array`);
- modelare fizică: `Simscape` (RC, RLC, masă-resort-amortizor).

Eroarea staționară și tipul sistemului

- folosim teorema valorii finale:

$$e_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

- constante de eroare:

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \quad k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s), \quad k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s).$$

- erori:

- treaptă: $e_{st} = 1/(1 + k_p)$;
- rampă: $e_{st} = 1/k_v$;
- parabolă: $e_{st} = 1/k_a$.

- tip 0 / 1 / 2: număr de poli în origine.

Efectul polilor și zerourilor suplimentare

- zero aproape de origine: **suprareglaj mai mare, timp de creștere mai mic**;
- pol aproape de origine: **suprareglaj mai mic, timp de creștere mai mare**;
- dacă z sau p_p e de cel puțin 5 ori mai mare decât polii dominanți, efectul se poate neglija.